

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	물리2및실험	담당교수 (Instructor)	김남미, 홍영우		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150443002
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	1학년 전자공학전공(IT융합 수강제한)		이수구분 (Course Classification)	전기-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 4	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어			상담 신청 방법	메일로 예약 후 연구실방문
교수실 (Office)	백마관303호	연락처 (Telephone)	02-828-7281		이메일 (e-mail)	nammee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 팀기반 학습 (TBL)	수업유형			동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목	물리 1및 실험					
교과목 개요 (Course Description)	전하간의 힘에 대한 쿨롱 법칙, 가우스 법칙, 옴의 법칙, 암페어 법칙, 패러데이의 유도실험, 맥스웰 법칙 등 전자기학의 기본 법칙들과 그 응용을 강의하고, 이를 돕기 위한 실험실습을 행한다.					

교육목표	전공특화역량
주어진 목표를 과학적인 인과관계를 통하여 이해하고 수학적으로 기술 할 수 있는 능력을 배양하여 전공에 응용할 수 있도 록 한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
실험을 통하여 이론적 모델을 테스트하고 이론적 모델의 적용성, 한계, 그리고 현실제와의 관계를 이해하는 능력을 키운 다. 자료를 이해하고 분석할 수 있는 훈련을 하며 보다 많은 의문제기 등 을 통한 창의력 증진을 도모한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	20
기말고사	100	20
과제	100	20
출석	100	9
실험결과보고서	100	12
실험엑셀보고서	100	6
퀴즈	100	10
수업참여도	100	3

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/대학물리학실험/김창배 외 8인/복스힐/2014 *주교재/대학물리학에센스/Serway & Jewett/복스힐/2024/개정판/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/물리학/P. A. Tipler, G. Mosca/청문각
학습준비사항	LMS에서 수업에 관계된 자료 다운 및 게시물 참조하고 항상 공지사항을 확인 후 수법에 임하기 바랍니다. 실험수업 또한 예습동영상을 꼭 듣고 수업에 와야 합니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	LMS 주차별 강의 내용을 따라 하시면 됩니다. 과제양식과 과제제출시간을 지키지 않으면 감점 처리되니 주의바랍니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	전하, 도체, 부도체	- 이론: 오리엔테이션(과목소개) - 실험: 실험 오리엔테이션	강의, 실험, 실습, 실기	오리엔테이션, 19장 전기력과 전기장 1~5절
02	쿨롱의 법칙, 전기장, 전기력	- 이론: 전기력과 전기장- 전기력선 - 실험: 전하 측정	강의, 실험, 실습, 실기	19장 전기력과 전기장 6~11절
03	전기 선속, 가우스의 법칙	- 이론: 전기력과 전기장- 가우스의 법칙과 그 응용 - 실험: 등전위선	강의, 실험, 실습, 실기	20장 전위와 전기용량 1~4절
04	전위, 전위차, 위치 에너지	- 이론: 전위와 전기용량- 전하분포와 전위, 전기용량 - 실험: 옴의법칙	강의, 실험, 실습, 실기	20장 전위와 전기용량 5~8절
05	전위, 축전기, 등가 전기용량	- 이론: 전위와 전기용량- 축전기 전류와 직 류 회로 - 실험: 개천절	강의, 실험, 실습, 실기	21장 전류와 직류 회로 1~5절(3절 제외)
06	전류, 저항, 옴의 법칙, 전력, 기 전력원, 저항의 연결(직렬,병렬)	-이론:전류와 직류 회로- 키르히호프의 법 칙, RC 회로 실험: 평행판전극의 전기력 측정	강의, 실험, 실습, 실기	21장 전류와 직류 회로 6~8절
07	키르히호프의 법칙, RC 회로	- 이론: 복습 - 실험:자기력 측정실험	강의, 실험, 실습, 실기	19장~21장 총정리
08	중간시험	중간시험: 일시: 10월20일(월요일) 19시 -실험: 보충 주	시험	(중간고사범위)19장 ~21장
09	자기장, 자기력, 대전 입자의 운 동, 질량분석기, 싸이클로트론	- 이론: 자기력과 자기장- 자기장 내 대전 입자의 운동, 자기장 내의 전류가 흐르는 도체가 받는 자기력 - 실험:RC회로	강의, 실험, 실습, 실기	22장 자기력과 자기장 1~4절
10	앙페르의 법칙, 솔레노이드	-이론: 자기력과 자기장- 두 전류 도선 사이 의 자기력, 앙페르의 법칙, 솔레노이드 - 실험: 패러데이 법칙 실험	강의, 실험, 실습, 실기	22장 자기력과 자기장 5~10절(7절제외)
11	자기선속, 패러데이의 법칙, 운 동기전력,발전기	- 이론: 패러데이의 법칙, 유도계수- 패러 데이 법칙, 운동 기전력, 렌츠의법칙, RL회 로 - 실험: 코일의 자기장 측정 실험	강의, 실험, 실습, 실기	23장 패러데이의 법칙, 유도 계수
12	반사파, 굴절파, 전반사	- 이론: 빛의 반사와 굴절- 반사파, 굴절파, 전반사 -실험: 보충실험	강의, 실험, 실습, 실기	25장 빛의 반사와 굴절 1~7절(6절제외)
13	영의 이중슬릿, 위상, 간섭	-이론: 빛의간섭, 영의 이중슬릿, - 실험: 빛의 간섭과 회절실험	강의, 실험, 실습, 실기	27장 파동 광학 1~5절
14	회절	- 이론:총복습 - 실험: 빛의 굴절 실험	강의, 실험, 실습, 실기	22장-27장 총 복습
15	기말시험	-기말시험 (이론: 22,23,25,27장) 일시: 12월 8일(월요일) 19시	시험	22~27장(24장 제외)

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			